

Lista de Exercícios

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem .NET**.
- Ter todos os algoritmos **devidamente indentados**.

Exercícios:

Crie um novo projeto chamado: **SiteDoisBlazor**

Crie um novo repositório no github: **site-dois-blazor**

Lembre-se de ao criar seu repositório no GitHub, adicione o arquivo `readme`, o `gitignore` do Visual Studio e licença MIT.

Lista de Exercícios Práticos: Blazor Nível 2 (Interatividade + Navegação)

Lembrete importante: Todos os novos componentes interativos devem incluir a diretiva `@rendermode InteractiveServer` na segunda linha (logo abaixo do `@page`).

Exercício 1: Conversor de Temperatura Simples

Objetivo: Praticar a leitura e manipulação de formulários básicos (`@bind`) e botões com interatividade.

Instruções:

1. Crie o arquivo `Conversor.razor` com a rota `@page "/conversor"`.
2. Adicione `@rendermode InteractiveServer`.
3. Na seção `@code`:

- Declare duas variáveis double: celsius e fahrenheit.

Desenvolvimento Web

Usabilidade, Dev. Web, Mobile e Jogos



Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

- Crie um método Converter que aplique a fórmula:

$$C = (F \times 9/5) + 32.$$

4. Na marcação HTML:

- Crie um campo de texto `<input type="number" @bind="celsius" />`.
- Crie um botão com `@onclick="Converter"` para realizar o cálculo.
- Exiba o resultado: Temperatura em Fahrenheit: `@fahrenheit` °F.

Exercício 2:

Calculadora de Média do Aluno

Objetivo: Trabalhar com múltiplos inputs, validações condicionais simples e estados de aprovado/reprovado.

Instruções:

1. Crie o arquivo Media.razor com a rota `@page "/media"`.
2. Adicione `@rendermode InteractiveServer`.
3. Na seção `@code`:
 - Declare duas variáveis double: nota1 e nota2.
 - Declare uma variável double? chamada media (nula no início).
 - Crie um método CalcularMedia que tire a média aritmética das duas notas.
4. Na marcação HTML:
 - Crie dois inputs numéricos vinculados às notas usando `@bind`.
 - Crie um botão "Calcular Média" com o evento `@onclick`.
 - Se a media tiver valor (não for nula):
 - Mostre o valor da média.
 - Se a média for maior ou igual a 7.0, exiba a mensagem em verde: **"Aprovado!"**.

- Caso contrário, exiba em vermelho: **"Reprovado!"**.

Desenvolvimento Web

Usabilidade, Dev. Web, Mobile e Jogos

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 3: Sorteador de Números

Objetivo: Utilizar bibliotecas padrão do C# (System.Random) dentro de métodos de evento Blazor.

Instruções:

1. Crie o arquivo Sorteio.razor com a rota @page
"/sorteio".
2. Adicione @rendermode InteractiveServer.
3. Na seção @code:
 - Declare uma variável int? chamada numeroSorteado.
 - Crie um método SorteiaNumero que gere um número aleatório entre 1 e 100 usando a classe Random.
4. Na marcação HTML:
 - Crie um botão com o texto **"Gerar Número Aleatório"** que dispare o sorteio via @onclick.
 - Exiba o número sorteado na tela em um título <h2>.

Exercício 4: Integrando as Páginas no Menu Lateral (NavMenu.razor)

Objetivo: Aprender a cadastrar novas rotas no menu de navegação principal da aplicação utilizando o componente <NavLink>.

Instruções:

1. Abra o arquivo **Layout/NavMenu.razor** (ou Shared/NavMenu.razor dependendo do template).
2. Observe a estrutura existente dos links <div class="nav-item px3">...</div>.
3. Adicione **três novos itens de menu** para acessar as páginas criadas nesta lista:
 - **Conversor** (apontando para href="conversor")

- **Calculadora de Média** (apontando para href="media")
- **Sorteador** (apontando para href="sorteio")

Desenvolvimento Web

Usabilidade, Dev. Web, Mobile e Jogos

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exemplo de sintaxe do <NavLink>:

```
<div class="nav-item px-3">
```

```
<NavLink class="nav-link" href="conversor">
```

```
<span class="bi bi-calculator-fill-nav-menu" aria-hidden="true"></span>
```

Conversor

```
</NavLink>
```

```
</div>
```

Execute o projeto com dotnet watch ou F5 e confirme se é possível navegar por todas as páginas através da barra lateral sem precisar digitar a URL manualmente.

Ao concluir a atividade, suba seu projeto para o repositório no GitHub.